Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)
ADS e Ciências da Computação - DISCIPLINA: Modelagem de Banco de Dados
Professor Orientador: Diego Marques De Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gerenciamento para Salão de Beleza

Nome do Projeto	Sistema de Gerenciamento para Salão de Beleza
Empresa / Cliente	Fátima Aparecida de Lima Cabeleireira (Microempresa / ME — CNPJ: 12.345.678/0001-90)
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 2
Integrantes	Alex Sander de Jesus Carvalho (RGM 47472570) · Bruno Gabriel dos Santos (RGM 46847553) · Douglas de Siqueira Vicente (RGM 47306556) · Eduardo Alcantara Dias da Silva (RGM 47180196) · Enzo Rocha Vecchio (RGM 47560231) · Guilherme Marques Bento (RGM 48388921) · Guilherme Pereira da Silva Franco (RGM 46769137) · Guilherme Silva Alves (RGM 47436522) · Isaac Ben Fernandes dos Santos (RGM 47533421) · João Vitor Nunes de Aquino (RGM 48321770) · Maria Eduarda Pereira Araújo (RGM 047593415) · Vitorya Grazyeli Rodrigues (RGM 47363177)
SGBD Adotado	MySQL 8.0 (Storage Engine: InnoDB, Collation: utf8mb4_unicode_ci)
Versão do Documento	2.0 (Revisão Técnica Final)
Data de Entrega	13/10/2026

São Paulo - 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
1.0	11/10/2026	Inclusão de dados iniciais e levantamento de requisitos.	Equipe (consolidação)
2.0	31/10/2026	Auditoria técnica completa: normalização até a 3FN, eliminação de ambiguidades, preenchimento de lacunas e inclusão de diretrizes de QA e Segurança da Informação.	Grupo 2 / Engenharia de Requisitos

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA 4

1.1. Objetivo do Documento 4

1.2. Escopo do Sistema 4

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura 5

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 6

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 6

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 7

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 18

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) 20

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) 23

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE 24

6.1. Entidades Identificadas e Normalização (1FN, 2FN, 3FN) 24

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 26

6.3. Diretrizes de Modelagem 26

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA 27

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO 29

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento especifica os requisitos de software e de banco de dados para a empresa Fátima Aparecida de Lima Cabeleireira, inscrita no CNPJ sob nº 12.345.678/0001-90, estabelecida no segmento de serviços de beleza e estética de pequeno porte (Microempresa).

O sistema resolverá problemas operacionais críticos enfrentados pelo estabelecimento, especificamente: falhas de concorrência em agendamentos (sobreposição de horários), perda do histórico de preços vigentes em atendimentos antigos, ausência de rastreabilidade do consumo de insumos de estoque e descontrole na consolidação de receitas e despesas operacionais.

Os artefatos de saída derivados desta especificação compreenderão obrigatoriamente: o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Conceitual, o Modelo Lógico Relacional estritamente normalizado até a 3ª Forma Normal (3FN) e o Script DDL físico executável em SGBD MySQL 8.0.

1.2. Escopo do Sistema

O escopo do sistema abrange o controle operacional e financeiro essencial para o funcionamento autônomo do salão de beleza, estruturado nos seguintes módulos:

- **Gestão de Cadastros e Fichas Capilares:** Cadastro de clientes, historização técnica de procedimentos e restrições de alergia/sensibilidade em tabelas atômicas.
- **Catálogo de Serviços e Insumos:** Registro de serviços oferecidos, tabela de preços vigentes, histórico de alterações de preços e associação N:N com insumos consumidos. • **Agendamento e Prevenção de Conflitos:** Marcação de horários com trava transacional para impedir sobreposição de agendas para o mesmo profissional.
- **Execução de Atendimentos e Pagamentos:** Registro de atendimentos concluídos, cálculo de valores finais e baixa de pagamentos sob múltiplas modalidades.
- **Controle de Estoque:** Movimentação física, estorno automático em caso de cancelamento e alertas de estoque mínimo.
- **Gestão de Despesas Operacionais:** Registro de saídas financeiras categorizadas e balanço diário/mensal de caixa.
- **Segurança e Auditoria:** Controle de acesso por papéis (RBAC) e trilha de auditoria imutável (append-only).

Fora do escopo (scope creep):

- Integração nativa ou comunicação via APIs com o aplicativo WhatsApp. • Emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, ISSQN municipal) e integração direta com a SEFAZ.
- Módulo de folha de pagamento e encargos trabalhistas sob regime CLT. • Integração automatizada com extratos bancários (arquivos OFX) ou gateways de pagamento de e-commerce.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — Funcionalidade que o sistema deve executar.
RNF	Requisito Não Funcional — Atributo de qualidade, desempenho ou restrição técnica.
RN	Regra de Negócio — Diretriz operacional ou lógica de decisão imutável do negócio.
PR	Política e Restrição — Exigência legal, tributária ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento.
PK / FK	Chave Primária (Primary Key) / Chave Estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
CTN	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966).

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em minúsculas, no singular e utilizando a convenção snake_case (ex.: id_cliente, data_agendamento).
- Chaves primárias padronizadas como id_<nome_da_entidade> e chaves estrangeiras com nome idêntico à chave primária referenciada.
- Atributos temporais obrigatoriamente prefixados com data_ e definidos como DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.
- Preservação do histórico via inativação lógica (ativo = 0) ou anonimização LGPD, vedada a exclusão física (DELETE) em tabelas operacionais.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Gestão de Cadastros de Clientes e Fichas Capilares	Administrador / Atendente	Essencial
RF02	Gestão de Profissionais e Perfis de Acesso	Administrador / Atendente	Importante
RF03	Catálogo de Serviços e Associação de Insumos	Administrador / Atendente	Essencial
RF04	Agendamento e Alocação de Recursos	Administrador / Atendente	Essencial
RF05	Consultas Dinâmicas de Agenda	Administrador / Atendente	Importante
RF06	Bloqueio de Conflitos de Agenda	Administrador / Atendente	Essencial
RF07	Rastreabilidade de Alterações de Agendamento	Administrador / Atendente	Importante
RF08	Registro de Atendimento e Execução	Administrador / Atendente	Essencial
RF09	Histórico Capilar e de Atendimentos	Administrador / Atendente	Importante
RF10	Gestão de Pagamentos e Fechamento de Caixa	Administrador / Atendente	Essencial
RF11	Consultas e Fechamentos Financeiros	Administrador / Atendente	Importante
RF12	Relatórios Analíticos de Negócio	Administrador / Atendente	Importante
RF13	Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)	Administrador	Essencial
RF14	Aplicação de Integridade Referencial e Domínio	Administrador / Sistema	Essencial
RF15	Gestão de Preços e Historização de Serviços	Administrador	Importante
RF16	Gestão de Despesas e Gastos Operacionais	Administrador / Atendente	Essencial

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Gestão de Cadastros de Clientes e Fichas Capilares

Descrição	O sistema deve cadastrar, consultar, atualizar e inativar logicamente os dados dos clientes, bem como manter registros atômicos de anamnese capilar, alergias e sensibilidades químicas.
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	Nome completo, telefone, e-mail, data de nascimento, indicador de consentimento LGPD, tipo de cabelo, histórico de procedimentos e restrições alérgicas.
Entidades de dados	cliente, ficha_capilar, detalhe_ficha_quimica
Regras associadas	RN04; RN13; PR01
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: Dado um conjunto de entradas válidas, o sistema insere o cliente, retorna código 201 Created e grava a data de consentimento LGPD; em caso de duplicidade de e-mail/CPF ou dados inválidos, a transação é rejeitada com código 400 Bad Request e rollback total.

RF02 — Gestão de Profissionais e Perfis de Acesso

Descrição	O sistema deve gerenciar o cadastro de profissionais do salão, associando dados de contato, percentual de comissão e suas respectivas credenciais e perfis de sistema.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Nome do profissional, telefone, percentual de comissão, e-mail de acesso e identificador do perfil (id_perfil).
Entidades de dados	usuario, perfil_acesso
Regras associadas	RN12; PR02
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Passou: O cadastro grava a senha codificada via algoritmo Argon2id e bloqueia a atribuição de taxas de comissão negativas ou superiores a 100%.

RF03 — Catálogo de Serviços e Associação de Insumos

Descrição	O sistema deve manter o catálogo de serviços oferecidos com preço vigente, tempo estimado de execução e vincular a lista de insumos/produtos necessários com suas respectivas quantidades atômicas.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Nome do serviço, descrição, preço atual, duração estimada (minutos), ID do produto e quantidade consumida.
Entidades de dados	servico, produto, servico_insumo
Regras associadas	RN03; RN06; RN07
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: O sistema permite a associação N:N entre serviços e produtos na tabela servico_insumo e rejeita qualquer preço ou duração menor ou igual a zero.

RF04 — Agendamento e Alocação de Recursos

Descrição	O sistema deve realizar a reserva de horários para atendimento, vinculando um cliente ativo, profissional responsável, serviço contratado, data e horário inicial.
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	id_cliente, id_usuario (profissional), id_servico, data_agendamento, hora_inicio.
Entidades de dados	agendamento, cliente, servico, usuario
Regras associadas	RN01; RN02; RN04; RN13
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: Ao enviar um agendamento válido, o sistema calcula a hora_fim com base no tempo estimado do serviço, grava o status como 'AGENDADO' e confirma a reserva; falha se o cliente estiver inativo.

RF05 — Consultas Dinâmicas de Agenda

Descrição	O sistema deve fornecer visões da agenda filtradas por período, profissional, cliente e situação do agendamento, utilizando otimização por índices relacionais.
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	Data inicial, data final, id_usuario, id_cliente, status do agendamento.
Entidades de dados	agendamento, cliente, servico, usuario
Regras associadas	RN01; PR06
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Passou: A consulta retorna os registros em tempo inferior a 2,0 segundos para uma base de até 100.000 agendamentos.

RF06 — Bloqueio de Conflitos de Agenda

Descrição	O sistema deve validar e impedir a gravação de agendamentos que resultem em sobreposição temporal para o mesmo profissional.
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	Data, hora de início, hora de término e id_usuario do profissional.
Entidades de dados	agendamento
Regras associadas	RN01; RN02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: A tentativa de cadastrar um agendamento cujo intervalo [hora_inicio, hora_fim) colida com um registro existente com status 'AGENDADO' para o mesmo profissional é imediatamente rejeitada via exceção de banco de dados.

RF07 — Rastreabilidade de Alterações de Agendamento

Descrição	O sistema deve auditar e registrar todas as alterações de horário, cancelamentos e reagendamentos efetuados.
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	id_agendamento, novo horário, motivo da alteração, id_usuario responsável pela alteração.
Entidades de dados	agendamento, log_auditoria
Regras associadas	RN05; PR04
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Passou: Qualquer mudança de status ou horário grava um registro imutável na tabela log_auditoria contendo o valor antigo, o valor novo, o timestamp e o usuário.

RF08 — Registro de Atendimento e Execução

Descrição	O sistema deve converter um agendamento em atendimento concluído, gravando a data/hora efetiva de realização e fixando o valor final cobrado.
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	id_agendamento, valor_cobrado, observações da execução.
Entidades de dados	atendimento, agendamento
Regras associadas	RN08; RN09; PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: A conclusão do atendimento altera o status do agendamento para 'REALIZADO', gera o registro em atendimento mantendo o valor histórico cobrado e dispara a baixa automática dos insumos vinculados no estoque.

RF09 — Histórico Capilar e de Atendimentos

Descrição	O sistema deve disponibilizar a consulta consolidada do histórico de procedimentos executados e fórmulas aplicadas no cabelo de cada cliente.
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	id_cliente.
Entidades de dados	cliente, ficha_capilar, atendimento, servico
Regras associadas	RN09; PR04
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Passou: A consulta retorna em ordem cronológica decrescente a lista completa de atendimentos executados, valores e anotações técnicas sem divergência de dados históricos.

RF10 — Gestão de Pagamentos e Fechamento de Caixa

Descrição	O sistema deve registrar o recebimento de valores financeiros associados a um atendimento, suportando pagamentos fracionados ou sob múltiplas modalidades (Dinheiro, Cartão de Débito, Cartão de Crédito, PIX).
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	id_atendimento, valor_pago, valor_desconto, forma_pagamento.
Entidades de dados	pagamento, atendimento
Regras associadas	RN08; PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: A soma dos valores pagos no registro de pagamento confere estritamente com o valor total líquido do atendimento (valor_cobrado - valor_desconto); rejeita valores pagos negativos ou zero.

RF11 — Consultas e Fechamentos Financeiros

Descrição	O sistema deve calcular dinamicamente via agregação SQL a receita bruta, total de despesas, comissões de profissionais e saldo líquido por período.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Data inicial e data final.
Entidades de dados	pagamento, despesa, atendimento, usuario
Regras associadas	RN10; RN11
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Passou: O somatório financeiro retornado bate de forma exata (100%) com o cálculo derivado dos registros de pagamento e despesa no período especificado.

RF12 — Relatórios Analíticos de Negócio

Descrição	O sistema deve emitir relatórios de rentabilidade de serviços, taxa de ocupação da agenda e ticket médio por cliente.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Período de análise e parâmetro de agrupamento.
Entidades de dados	atendimento, servico, pagamento
Regras associadas	RN11; PR03
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Passou: Relatório gerado em tempo ≤ 3,0 segundos sem que a execução bloqueie as operações de escrita no banco de dados.

RF13 — Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)

Descrição	O sistema deve autenticar usuários e restringir a execução de operações CRUD de acordo com o perfil atribuído.
Ator(es)	Administrador / Sistema
Entradas principais	Credenciais de login (e-mail e senha).
Entidades de dados	usuario, perfil_acesso
Regras associadas	RN12; PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: Atendentes que tentarem acessar rotas de despesas (despesa) ou alterar preços vigentes (servico) recebem negação de acesso com HTTP 403 Forbidden.

RF14 — Aplicação de Integridade Referencial e Domínio

Descrição	O banco de dados deve utilizar restrições DDL nativas (FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE, NOT NULL) para evitar dados órfãos ou inconsistentes.
Ator(es)	Sistema / SGBD
Entradas principais	Operações SQL de escrita (INSERT, UPDATE, DELETE).
Entidades de dados	Todas as entidades da base relacional.
Regras associadas	RN12; PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: O SGBD rejeita 100% das tentativas de inclusão de registros com chaves estrangeiras inexistentes ou violações de regras CHECK.

RF15 — Gestão de Preços e Historização de Serviços

Descrição	O sistema deve permitir a atualização dos preços vigentes dos serviços sem alterar retroativamente os valores gravados em atendimentos já realizados.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	id_servico, novo_preco.
Entidades de dados	servico, historico_preco_servico
Regras associadas	RN09; PR04
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Passou: A alteração do preço de um serviço atualiza o campo preco_atual na tabela servico e gera automaticamente um registro com o preço antigo em historico_preco_servico, mantendo inalterados os registros da tabela atendimento.

RF16 — Gestão de Despesas e Gastos Operacionais

Descrição	O sistema deve cadastrar, consultar e liquidar despesas operacionais do salão, associando-as a categorias pré-definidas.
Ator(es)	Administrador / Atendente
Entradas principais	Descrição da despesa, valor, data de vencimento, data de pagamento, id_categoria_despesa.
Entidades de dados	despesa, categoria_despesa
Regras associadas	RN10; RN11
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Passou: Permite a inserção de despesas com valores positivos e consulta de saldo por categoria; rejeita despesas com valores negativos ou sem categoria válida.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e Controle de Acesso	O sistema deve aplicar controle de acesso baseado em papéis (RBAC). Senhas corporativas devem ser armazenadas em hash irreversível utilizando o algoritmo Argon2id ou bcrypt com custo configurado.	Passou/Falhou: Verificar nos testes de invasão que 100% das tentativas de bypass de rotas restritas são bloqueadas e que não existem senhas em texto claro no banco de dados.
RNF02	Privacidade e LGPD	O banco de dados deve implementar campos de controle de consentimento para o tratamento de dados pessoais conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), suportando a anonimização irreversível sob demanda do titular.	Passou/Falhou: Executar a rotina de anonimização e confirmar que os campos de identificação pessoal (nome, telefone, email) foram convertidos em hash irreversível, mantendo o histórico de valores para fins fiscais.
RNF03	Integridade Transacional e SGBD	O motor de armazenamento do banco de dados deve ser obrigatoriamente o InnoDB no MySQL 8.0+, operando sob a codificação utf8mb4 e collation utf8mb4_unicode_ci, garantindo propriedades ACID.	Passou/Falhou: Executar scripts de inserção concorrente e validar que 100% das restrições FOREIGN KEY e CHECK são respeitadas pelo SGBD.
RNF04	Desempenho e Tempo de Resposta	Consultas operacionais e transações de inserção devem apresentar tempo de resposta no percentil 95 (P95) de até 2,0 segundos sob carga concorrente de 10 conexões ativas.	Passou/Falhou: Teste de carga simulando 10 usuários simultâneos executando 1.000 requisições; a média de tempo de resposta deve ser ≤ 2,0 segundos sem erros.
RNF05	Usabilidade e Acessibilidade	A interface gráfica associada deve possuir navegação intuitiva e simplificada, permitindo a conclusão de um agendamento em até 3 etapas principais.	Passou/Falhou: Teste de usabilidade com os operadores do salão onde pelo menos 90% dos participantes devem concluir a marcação de um atendimento em menos de 2 minutos sem suporte técnico.

RNF06	Disponibilidade, Backup e Recuperação	O banco de dados deve ter rotina automatizada de backup lógico e incremental diário, assegurando um RPO (Recovery Point Objective) ≤ 24 horas e um RTO (Recovery Time Objective) ≤ 60 minutos.	Passou/Falhou: Executar simulação de desastre restabelecendo o último dump em ambiente isolado; a restauração completa dos dados e tabelas deve ser concluída em tempo < 60 minutos.
RNF07	Trilha de Auditoria de Dados	O sistema deve manter uma tabela de log de auditoria (append-only) para registrar operações críticas (INSERT, UPDATE, DELETE) em agendamentos, atendimentos, pagamentos e alterações de preços.	Passou/Falhou: Executar uma alteração em um agendamento e verificar se uma nova linha foi inserida na tabela log_auditoria com os dados de antes/depois, timestamp e usuário.
RNF08	Concorrência e Isolamento Transacional	O SGBD deve operar sob o nível de isolamento transacional REPEATABLE READ, com bloqueio explícito via SELECT ... FOR UPDATE para evitar condições de corrida (race conditions) durante agendamentos e baixa de estoque.	Passou/Falhou: Simular duas requisições simultâneas para a mesma vaga de agenda; exatamente uma transação deve obter o bloqueio e ser concluída, enquanto a outra é rejeitada por conflito.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	**Agendamento Sem Conflitos**	Não permitir que um mesmo profissional possua dois ou mais agendamentos ativos cujos intervalos de horário se sobreponham.	Validação prévia na chamada de inserção e bloqueio de concorrência com SELECT ... FOR UPDATE dentro de uma transação serializada.
RN02	**Horário Válido**	O horário de término do agendamento deve ser estritamente posterior ao horário de início (hora_fim > hora_inicio).	Restrição DDL de verificação: CONSTRAINT chk_horario CHECK (hora_fim > hora_inicio).
RN03	**Duração do Serviço**	Todo serviço cadastrado deve possuir uma duração estimada em minutos maior do que zero, utilizada para o cálculo da hora_fim do agendamento.	Restrição DDL de verificação: CONSTRAINT chk_duracao CHECK (duracao_minutos > 0).
RN04	**Vínculo Obrigatório de Cliente**	Todo agendamento deve obrigatoriamente referenciar um cliente previamente cadastrado e ativo.	Chave estrangeira DDL: CONSTRAINT fk_agendamento_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON DELETE RESTRICT.
RN05	**Máquina de Estados e Cancelamento**	Agendamentos não podem ser excluídos fisicamente. Mudanças de situação devem respeitar a transição lógica: 'AGENDADO' → 'REALIZADO' ou 'CANCELADO'.	Restrição de domínio ENUM('AGENDADO' ,'REALIZADO','CANCELADO') na coluna status da tabela agendamento.
RN06	**Controle de Estoque Não Negativo**	A quantidade disponível de qualquer produto ou insumo em estoque não pode ser menor que zero.	Restrição DDL de verificação: CONSTRAINT chk_estoque_positivo CHECK (quantidade_estoque >= 0).

RN07	**Baixa e Estorno Automático de Insumos**	A conclusão de um atendimento baixa automaticamente do estoque a quantidade de insumos vinculada ao serviço. O cancelamento do atendimento estorna a quantidade.	Triggers de banco de dados (AFTER UPDATE / AFTER INSERT) executando a atualização aditiva ou subtrativa na tabela produto.
RN08	**Integridade de Pagamentos**	Todo pagamento registrado deve possuir valor positivo (valor_pago > 0) e ter uma forma de pagamento válida especificada.	Restrição DDL CHECK (valor_pago > 0) e restrição de domínio ENUM('DINHEIRO','D EBITO','CREDITO','PIX').
RN09	**Historização Imutável de Preços**	Alterações no preço cadastrado de um serviço não devem alterar os valores históricos cobrados em atendimentos já realizados.	Tabela historico_preco_servico para rastrear alterações de preço e gravação do campo estático valor_cobrado na tabela atendimento.
RN10	**Registro Obrigatório de Despesas**	Toda despesa operacional cadastrada deve possuir descrição, valor estritamente positivo e estar associada a uma categoria de despesa válida.	Chave estrangeira fk_despesa_categoria vinculando a tabela despesa à tabela categoria_despesa e restrição CHECK (valor > 0).

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN11	**Consolidação Financeira via Agregação**	O saldo financeiro (receitas menos despesas) deve ser apurado dinamicamente por meio de consultas de agregação SQL (SUM).	Uso de VIEWS SQL dedicadas para consolidação financeira por período sem redundância de dados gravados.
RN12	**Integridade de Acessos**	Todo usuário do sistema deve estar vinculado a um único perfil de acesso ativo.	Chave estrangeira: CONSTRAINT fk_usuario_perfil FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES perfil_acesso(id_perfil) ON DELETE RESTRICT.
RN13	**Bloqueio de Entidades Inativas**	O sistema impede a realização de novos agendamentos para clientes inativados (ativo = 0) ou utilização de serviços/produtos inativos.	Validação em Trigger BEFORE INSERT na tabela agendamento verificando o status do cliente.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Norma / Política Aplicável	Exigência	Impacto no Banco de Dados / Sistema
PR01	**LGPD — Lei nº 13.709/2018 e CTN — Art. 173**	Proteger os dados pessoais dos clientes e atender ao direito de exclusão/esquecimento sem violar a obrigação legal de retenção do histórico financeiro por 5 anos.	Inclusão das colunas data_consentimento e status_consentimento em cliente. Execução de nullification/anonimização dos dados pessoais (nome, telefone, email) mantendo a integridade referencial com atendimento.
PR02	**Política de Controle de Acesso e Segregação de Funções**	Restringir funcionalidades operacionais e administrativas com base no papel atribuído ao usuário (RBAC).	Implementação de perfis de acesso na tabela perfil_acesso e aplicação de regras de autorização na camada de aplicação e visões de banco de dados.
PR03	**Política de Integridade Relacional e Não Repúdio**	Garantir que todas as transações financeiras e operacionais tenham rastreabilidade e integridade referencial inviolável.	Definição rigorosa de chaves primárias, chaves estrangeiras com ON DELETE RESTRICT e impedimento de comandos TRUNCATE ou DELETE não autorizados.
PR04	**Política de Preservação de Registros Históricos**	Preservar a imutabilidade dos dados de atendimentos concluídos e transações financeiras efetuadas.	Bloqueio de alterações e exclusões na tabela atendimento e pagamento após o fechamento do caixa diário; gravações auditadas por log_auditoria.
PR05	**Política de Backup e Continuidade de Negócio**	Manter rotinas configuradas de backup lógico diário e plano de recuperação em caso de falha do sistema.	Script automatizado de exportação via mysqldump com retenção diária e armazenamento criptografado (AES-256) fora do servidor principal.
PR06	**Política de Validação e Consistência de Dados**	Impedir a persistência de dados incompletos, atípicos ou fora dos domínios aceitos pelo negócio.	Aplicação de restrições de domínio ENUM, restrições CHECK em 100% das tabelas e validação de formatos via expressões regulares no banco/aplicação.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Identificadas e Normalização (1FN, 2FN, 3FN)

Abaixo estão listadas as 15 entidades normalizadas até a 3ª Forma Normal (3FN), garantindo que todos os atributos sejam atômicos, dependam totalmente da chave primária e não apresentem dependências transitivas.

Entidade	Atributos (tipo e restrições)	Relacionamentos
cliente Armazena os dados cadastrais e de contato das clientes.	**id_cliente** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **nome** (VARCHAR(100), NOT NULL) **telefone** (VARCHAR(20), NOT NULL) **email** (VARCHAR(100), UNIQUE, NULL) **data_nascimento** (DATE, NULL) **data_consentimento** (TIMESTAMP, NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) **status_consentimento** (TINYINT(1), NOT NULL DEFAULT 1) **ativo** (TINYINT(1), NOT NULL DEFAULT 1)	1:N com ficha_capilar; 1:N com agendamento
ficha_capilar Registra a avaliação capilar base da cliente.	**id_ficha** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **id_cliente** (FK, INT, NOT NULL) **tipo_cabelo** (VARCHAR(50), NOT NULL) **observacoes_gerais** (TEXT, NULL)	N:1 com cliente; 1:N com detalhe_ficha_quimica
detalhe_ficha_quimica Decomposição atômica (1FN) dos históricos químicos do cabelo.	**id_detalhe** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **id_ficha** (FK, INT, NOT NULL) **tipo_quimica** (VARCHAR(100), NOT NULL) **data_aplicacao** (DATE, NOT NULL)	N:1 com ficha_capilar
servico Catálogo de serviços prestados e preço vigente.	**id_servico** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **nome** (VARCHAR(100), NOT NULL) **descricao** (TEXT, NULL) **duracao_minutos** (INT, NOT NULL) **preco_atual** (DECIMAL(10,2), NOT NULL) **ativo** (TINYINT(1), NOT NULL DEFAULT 1)	1:N com agendamento; 1:N com historico_preco_servico; N:N com produto (via servico_insumo)
historico_preco_servico Rastreabilidade de alterações de preços dos serviços (3FN).	**id_historico** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **id_servico** (FK, INT, NOT NULL) **preco_anterior** (DECIMAL(10,2), NOT NULL) **preco_novo** (DECIMAL(10,2), NOT NULL) **data_alteracao** (TIMESTAMP, NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) **id_usuario** (FK, INT, NOT NULL)	N:1 com servico; N:1 com usuario
produto Cadastro de produtos e insumos de estoque.	**id_produto** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **nome** (VARCHAR(100), NOT NULL) **quantidade_estoque** (DECIMAL(10,3), NOT NULL DEFAULT 0.000) **unidade_medida** (VARCHAR(10), NOT NULL) **estoque_minimo** (DECIMAL(10,3), NOT NULL DEFAULT 0.000) **ativo** (TINYINT(1), NOT NULL DEFAULT 1)	N:N com servico (via servico_insumo)
servico_insumo Tabela associativa N:N entre serviços e insumos de estoque.	**id_servico** (PK/FK, INT, NOT NULL) **id_produto** (PK/FK, INT, NOT NULL) **quantidade_utilizada** (DECIMAL(10,3), NOT NULL)	Resolve o N:N entre servico e produto

Entidade	Atributos (tipo e restrições)	Relacionamentos
agendamento Registros de reservas de horários.	**id_agendamento** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **id_cliente** (FK, INT, NOT NULL) **id_servico** (FK, INT, NOT NULL) **id_usuario** (FK, INT, NOT NULL) **data_agendamento** (DATE, NOT NULL) **hora_inicio** (TIME, NOT NULL) **hora_fim** (TIME, NOT NULL) **status** (ENUM('AGENDADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO'), NOT NULL DEFAULT 'AGENDADO')	N:1 com cliente, servico e usuario; 1:1 com atendimento
atendimento Registro da execução efetiva do serviço prestado.	**id_atendimento** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **id_agendamento** (FK, INT, UNIQUE, NOT NULL) **data_realizacao** (DATETIME, NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) **valor_cobrado** (DECIMAL(10,2), NOT NULL) **observacoes** (TEXT, NULL)	1:1 com agendamento; 1:N com pagamento
pagamento Registros de entradas financeiras.	**id_pagamento** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **id_atendimento** (FK, INT, NOT NULL) **valor_pago** (DECIMAL(10,2), NOT NULL) **valor_desconto** (DECIMAL(10,2), NOT NULL DEFAULT 0.00) **forma_pagamento** (ENUM('DINHEIRO', 'DEBITO', 'CREDITO', 'PIX'), NOT NULL) **data_pagamento** (DATETIME, NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	N:1 com atendimento
categoria_despesa Classificação das despesas operacionais.	**id_categoria_despesa** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **nome_categoria** (VARCHAR(50), NOT NULL)	1:N com despesa
despesa Registros de saídas financeiras operacionais.	**id_despesa** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **id_categoria_despesa** (FK, INT, NOT NULL) **descricao** (VARCHAR(255), NOT NULL) **valor** (DECIMAL(10,2), NOT NULL) **data_vencimento** (DATE, NOT NULL) **data_pagamento** (DATE, NULL)	N:1 com categoria_despesa
perfil_acesso Definição dos papéis no controle RBAC.	**id_perfil** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **nome_perfil** (VARCHAR(50), NOT NULL)	1:N com usuario
usuario Operadores e profissionais do sistema.	**id_usuario** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) **id_perfil** (FK, INT, NOT NULL) **nome** (VARCHAR(100), NOT NULL) **email** (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL) **senha_hash** (VARCHAR(255), NOT NULL) **percentual_comissao** (DECIMAL(5,2), NOT NULL DEFAULT 0.00) **ativo** (TINYINT(1), NOT NULL DEFAULT 1)	N:1 com perfil_acesso; 1:N com agendamento; 1:N com historico_preco_servico; 1:N com log_auditoria
log_auditoria Trilha de auditoria append-only.	**id_log** (PK, BIGINT, AUTO_INCREMENT) **tabela_afetada** (VARCHAR(50), NOT NULL) **id_registro_afetado** (INT, NOT NULL) **operacao** (ENUM('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'), NOT NULL) **valor_anterior** (JSON, NULL) **valor_novo** (JSON, NULL) **id_usuario** (FK, INT, NOT NULL) **data_hora** (TIMESTAMP, NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	N:1 com usuario

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Todas as tabelas do modelo possuem uma chave primária simples definida (id_<entidade>), com exceção das tabelas associativas N:N que utilizam chave primária composta.	Boa prática de modelagem
Integridade referencial completa	Todas as Foreign Keys são configuradas explicitamente com a cláusula ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, impedindo a exclusão de registros pai que possuam registros filhos vinculados.	RN04; RN12; PR03
Integridade de domínio	Restrições CHECK em colunas numéricas monetárias e quantitativas: valor > 0, quantidade_estoque >= 0, percentual_comissao BETWEEN 0 AND 100. Restrições ENUM para controlar opções estáticas: status do agendamento, forma_pagamento e operacao do log.	RN02; RN03; RN05; RN06; RN08; RN10; PR06
Integridade temporal	Controle automatizado de timestamps via DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP nas colunas de criação e validação temporal DDL CHECK (hora_fim > hora_inicio).	RN02; RNF07

6.3. Diretrizes de Modelagem

- **Conformidade Normativa:** O modelo relacional encontra-se normalizado até a 3ª Forma Normal (3FN). Não existem dependências parciais nem transitivas em nenhuma das entidades.
- **Proibição de Desnormalização Sem Justificativa:** Quaisquer desnormalizações motivadas por desempenho deverão ser submetidas a testes de carga e aprovadas pela equipe de arquitetura.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que regem o sistema, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)	Entidades de Dados Envolvidas
RF01 — Gestão de Clientes e Ficha Capilar	RN04, RN13	PR01	RNF01, RNF02	cliente, ficha_capilar, detalhe_ficha_quimica
RF02 — Gestão de Profissionais e Perfis	RN12	PR02	RNF01	usuario, perfil_acesso
RF03 — Catálogo de Serviços e Insumos	RN03, RN06, RN07	PR03	RNF03	servico, produto, servico_insumo
RF04 — Agendamento e Alocação de Recursos	RN01, RN02, RN04, RN13	PR03	RNF03, RNF08	agendamento, cliente, servico, usuario
RF05 — Consultas Dinâmicas de Agenda	RN01	PR06	RNF03, RNF04	agendamento, cliente, servico
RF06 — Bloqueio de Conflitos de Agenda	RN01, RN02	PR06	RNF03, RNF08	agendamento
RF07 — Rastreabilidade de Alterações	RN05	PR04	RNF03, RNF07	agendamento, log_auditoria
RF08 — Registro de Atendimento e Execução	RN08, RN09	PR04	RNF03	atendimento, agendamento
RF09 — Histórico Capilar e de Atendimentos	RN09	PR04	RNF03	cliente, ficha_capilar, atendimento
RF10 — Gestão de Pagamentos e Caixa	RN08	PR03	RNF01, RNF03	pagamento, atendimento
RF11 — Consultas e Fechamentos Financeiros	RN10, RN11	PR03	RNF04	pagamento, despesa, atendimento
RF12 — Relatórios Analíticos de Negócio	RN11	PR03	RNF04	atendimento, pagamento, servico
RF13 — Gestão de Acessos e Perfis (RBAC)	RN12	PR02	RNF01	usuario, perfil_acesso

RF14 — Integridade Referencial e Domínio	RN12	PR03	RNF03	Todas as entidades da base
RF15 — Gestão de Preços e Historização	RN09	PR04	RNF03	servico, historico_preco_servico
RF16 — Gestão de Despesas Operacionais	RN10, RN11	PR03	RNF03	despesa, categoria_despesa

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Este documento representa a versão oficial aprovada para o desenvolvimento do modelo de banco de dados e do sistema de gerenciamento do salão de beleza Fátima Aparecida de Lima Cabeleireira.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Engenheiro de Requisitos / Representante do Grupo	Eduardo Alcantara Dias da Silva	Assinado eletronicamente	31/10/2026
Arquiteta de Banco de Dados	Maria Eduarda Pereira Araújo	Assinado eletronicamente	31/10/2026
Cliente / Proprietária	Fátima Aparecida de Lima	Assinado eletronicamente	31/10/2026
Professor Orientador / Disciplina BD	Diego Marques De Carvalho	Assinado eletronicamente	31/10/2026